

Trabalho de Desenvolvimento

Aulas Práticas-Laboratoriais – Ano letivo 2026/2027

Filipe Azevedo¹

¹Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), Rua Dr. António Bernardino de Almeida,
4200-072 Porto, Portugal
Email: fta@isep.ipp.pt

12 de setembro de 2026

Índice

1	Objetivo e organização	1
1.1	Elementos a entregar	2
1.2	Regras de trabalho	2
2	A rede em estudo	2
3	Tarefas guiadas (sessões 1 e 2)	3
4	Tarefas do grupo (sessões 3 a 11)	3
5	Apresentação e avaliação	4
ANEXO I – Casos de estudo		5
ANEXO II – Guia rápido para a construção da <i>APP</i>		6
ANEXO III – Funções e opções da Toolbox		8

1 Objetivo e organização

Este trabalho consiste na determinação do despacho económico de uma pequena rede elétrica com recurso a algoritmos genéticos, na integração da resolução numa aplicação (*APP*) em *MATLAB* e na elaboração de um relatório. É realizado em grupos de 2 alunos, nas aulas Práticas-Laboratoriais.

- **Sessões 1 e 2 (guiadas):** o docente resolve com os alunos as tarefas G1 e G2 sobre o **caso-base**, comum a toda a turma.
- **Sessões 3 a 11 (autónomas):** cada grupo resolve as tarefas T1 a T4 sobre o **caso de estudo** que lhe foi atribuído (ANEXO I – Casos de estudo) e constrói progressivamente a *APP*, apoiando-se no ANEXO II – Guia rápido para a construção da *APP*.

Os resultados do relatório e da *APP* devem corresponder ao caso de estudo do grupo.

1.1 Elementos a entregar

- Relatório** em PDF, com um máximo de 40 páginas: título; identificação completa dos alunos (nome e número) e número do grupo; introdução; desenvolvimento; conclusões; bibliografia. **A não inclusão da identificação completa dos alunos implica a não avaliação do trabalho.**
- APP** em *MATLAB*: ficheiro `.mlapp` e todas as funções necessárias à sua execução, num único ficheiro `.zip`.

Entrega na plataforma Moodle até às 24 horas do dia 4 de dezembro de 2026.

1.2 Regras de trabalho

- Os algoritmos genéticos são estocásticos: duas execuções dão resultados diferentes. Sempre que for pedido um estudo estatístico, efetue **10 execuções independentes**, apresentando o melhor valor, a média e o pior valor. Utilize `rng` para garantir a reprodutibilidade.
- Todos os resultados devem ser justificados e interpretados.
- É permitido o recurso a ferramentas de inteligência artificial, desde que declarado numa secção própria do relatório. Os alunos são responsáveis por todo o conteúdo entregue e devem saber explicar, na apresentação, qualquer linha de código submetida.

2 A rede em estudo

Considere a rede de 3 barramentos da Figura 1, com dois geradores térmicos (G_1 no barramento 1 e G_2 no barramento 2) e cargas nos barramentos 2 e 3. Todos os valores estão em **p.u.**, na base de 100 MVA. Despreze as resistências e as perdas.

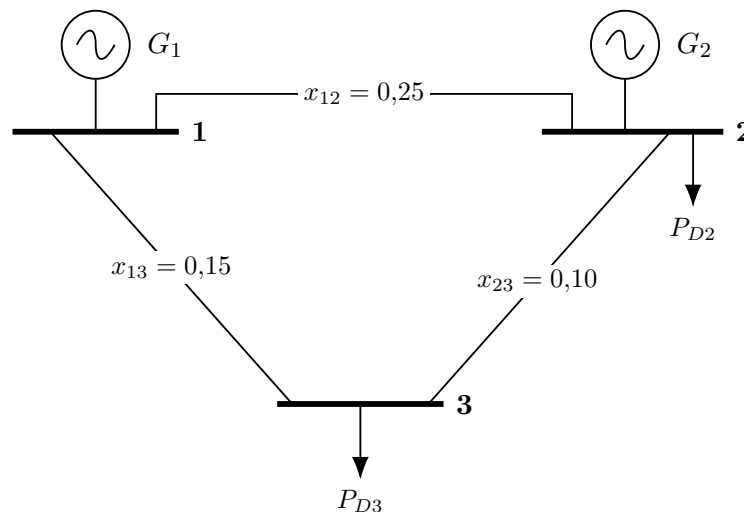


Figura 1: Rede em estudo (comum a todos os grupos)

A função custo de produção de cada gerador é dada pela Equação (1):

$$C_i(P_{Gi}) = b_i \cdot P_{Gi} + c_i \cdot P_{Gi}^2 \quad (\text{€/h}), \quad i = 1, 2 \quad (1)$$

Os coeficientes b_i e c_i , as cargas P_{D2} e P_{D3} , o limite de potência da tarefa T2 e os limites de trânsito das linhas dependem do caso de estudo do grupo (ANEXO I – Casos de estudo). Os limites técnicos dos geradores são comuns a todos os grupos:

$$0,10 \leq P_{Gi} \leq 1,00 \text{ p.u.} \quad (2)$$

Desprezando as perdas, a potência total produzida iguala a carga total:

$$P_{G1} + P_{G2} = P_{D2} + P_{D3} \quad (3)$$

3 Tarefas guiadas (sessões 1 e 2)

Resolvidas nas aulas com o docente, sobre o caso-base (grupo 0). No relatório devem constar apenas de forma resumida (no máximo 3 páginas).

G1 – A função *ga* do *MATLAB*

Determinação do mínimo e do máximo da função seno no intervalo $[0, 2\pi]$ com a Toolbox de Otimização, criando dois ficheiros-M: **seno.m** (função *fitness*) e **gaseno.m** (programa principal). São apresentados os gráficos de evolução da função *fitness*, do melhor indivíduo e dos critérios de paragem, e ainda a função seno com o ponto obtido assinalado.

G2 – Despacho económico do caso-base

Resolução do despacho económico sem perdas do caso-base, pelo método dos multiplicadores de Lagrange e com a função *ga*, incluindo a verificação dos limites dos geradores e a interpretação do custo marginal do sistema.

4 Tarefas do grupo (sessões 3 a 11)

T1 – Despacho económico

- Determine, recorrendo ao método dos multiplicadores de Lagrange, o despacho económico sem perdas da rede da Figura 1 para o caso de estudo do seu grupo. Apresente o desenvolvimento analítico, as potências produzidas, o custo total e o custo marginal do sistema λ .
- Determine o mesmo despacho recorrendo à **Toolbox de Otimização** (função *ga*), impondo a Equação (3) como restrição linear de igualdade e os limites da Equação (2) como limites das variáveis.
- Compare os resultados obtidos pelos dois métodos e comente as diferenças. Explique como pode estimar o valor de λ a partir da solução do algoritmo genético.
- Efetue um estudo estatístico de 10 execuções e apresente numa tabela o melhor valor, a média e o pior valor do custo total.

T2 – Despacho com limite de potência

Admita que, por indisponibilidade parcial, o gerador indicado no caso de estudo do seu grupo fica limitado à potência máxima aí especificada.

- Determine o novo despacho pelos dois métodos da tarefa T1.

- b) No método de Lagrange, descreva o procedimento seguido quando a solução inicial viola o limite.
- c) Quantifique o acréscimo de custo horário relativamente à tarefa T1 e comente o resultado.

T3 – Algoritmo genético próprio

Desenvolva, em *MATLAB*, um algoritmo genético próprio, **sem recorrer** à função **ga**, que permita resolver as tarefas T1 e T2. O algoritmo deve incluir, no mínimo: codificação real; seleção por torneio; cruzamento; mutação; elitismo; e critério de paragem por número máximo de gerações.

- a) Descreva, com recurso a um fluxograma, a estrutura do algoritmo desenvolvido e justifique a escolha dos operadores e dos valores dos parâmetros.
- b) Explique como garantiu o cumprimento da Equação (3). Sugestão: sendo apenas duas variáveis, pode gerar somente P_{G1} e calcular $P_{G2} = D - P_{G1}$, ficando a restrição automaticamente satisfeita.
- c) Compare os resultados obtidos com os da função **ga** e com os do método de Lagrange, em 10 execuções.

T4 – Aplicação (APP) em MATLAB

Desenvolva, no *App Designer*, uma aplicação que permita resolver graficamente as tarefas T1 a T3. Requisitos mínimos:

- a) dados do caso de estudo pré-carregados numa **tabela editável**, com validação dos valores introduzidos;
- b) seleção do método de resolução (Lagrange, **ga** e algoritmo próprio) e dos parâmetros do algoritmo (dimensão da população, número de gerações e semente do gerador de números aleatórios);
- c) apresentação dos resultados (potências, custo total e custo marginal) e da curva de convergência num gráfico integrado na aplicação;
- d) mensagens de erro claras (por exemplo, com `uialert`) perante dados inválidos.

Nota importante: na apresentação, o docente irá **alterar dados na APP** e pedir a interpretação do novo resultado. A aplicação deve recalcular a partir dos dados introduzidos, e não mostrar resultados previamente gravados.

5 Apresentação e avaliação

As apresentações decorrem de 7 a 18 de dezembro de 2026, no horário das aulas Teóricas e Práticas-Laboratoriais, com a duração de **10 minutos por grupo**:

- **4 minutos:** caso de estudo, opções tomadas e principais resultados;
- **3 minutos:** demonstração da *APP*, incluindo uma alteração aos dados pedida pelo docente;
- **3 minutos:** questões. **Serão colocadas questões individuais a cada elemento do grupo.**

ANEXO I – Casos de estudo

Cada grupo utiliza os dados da linha correspondente ao seu número; o grupo 0 é o caso-base resolvido nas aulas. Os dados podem também ser obtidos em *MATLAB* com a função `dados_grupo(g)`, disponível no Moodle.

Gr.	G_1		G_2		Cargas (p.u.)		Limite (T2)
	b_1	c_1	b_2	c_2	P_{D2}	P_{D3}	
0	0.30	0.12	0.20	0.30	0.40	0.80	$G_1 \leq 0.60$
1	0.19	0.20	0.35	0.10	0.37	0.94	$G_1 \leq 0.55$
2	0.28	0.25	0.25	0.21	0.41	0.74	$G_2 \leq 0.50$
3	0.29	0.38	0.17	0.43	0.44	0.70	$G_1 \leq 0.35$
4	0.25	0.38	0.18	0.23	0.58	0.68	$G_2 \leq 0.70$
5	0.29	0.22	0.19	0.31	0.43	0.88	$G_1 \leq 0.50$
6	0.20	0.40	0.25	0.31	0.39	0.85	$G_2 \leq 0.45$
7	0.29	0.30	0.27	0.27	0.55	0.66	$G_1 \leq 0.30$
8	0.26	0.22	0.26	0.13	0.42	0.93	$G_2 \leq 0.70$
9	0.40	0.20	0.26	0.43	0.42	0.69	$G_1 \leq 0.45$
10	0.22	0.38	0.37	0.36	0.37	0.64	$G_2 \leq 0.25$
11	0.25	0.36	0.31	0.23	0.54	0.61	$G_1 \leq 0.30$
12	0.24	0.43	0.37	0.24	0.57	0.62	$G_2 \leq 0.45$
13	0.18	0.21	0.32	0.24	0.59	0.77	$G_1 \leq 0.70$
14	0.35	0.23	0.32	0.17	0.57	0.84	$G_2 \leq 0.65$
15	0.24	0.28	0.22	0.44	0.35	0.77	$G_1 \leq 0.45$
16	0.30	0.24	0.25	0.24	0.53	0.87	$G_2 \leq 0.55$
17	0.16	0.25	0.38	0.43	0.45	0.71	$G_1 \leq 0.75$
18	0.33	0.30	0.39	0.37	0.54	0.72	$G_2 \leq 0.35$
19	0.35	0.22	0.20	0.32	0.53	0.65	$G_1 \leq 0.30$
20	0.30	0.32	0.29	0.34	0.57	0.81	$G_2 \leq 0.50$

Os coeficientes b_i estão em €/p.u.h e os c_i em €/p.u.².h. A coluna “Limite (T2)” indica o gerador afetado e a sua potência máxima durante a indisponibilidade; os restantes limites da Equação (2) mantêm-se.

Exemplo de leitura (grupo 0): $C_1 = 0,30 P_{G1} + 0,12 P_{G1}^2$ e $C_2 = 0,20 P_{G2} + 0,30 P_{G2}^2$; cargas de 0,40 e 0,80 p.u., logo $D = 1,20$ p.u.; na tarefa T2, G_1 fica limitado a 0,60 p.u.

ANEXO II – Guia rápido para a construção da APP

A construção da aplicação não é tratada nas aulas guiadas: cabe a cada grupo pesquisar e desenvolver a sua solução, com o apoio do docente ao longo das sessões.

Documentação a consultar

- doc appdesigner – ambiente, componentes e *callbacks*;
- doc uitable, doc uiaxes, doc uialert;
- doc ga, secção *Options* – em particular *OutputFcn*.

Recomendações

1. **Separe o cálculo da interface:** escreva funções próprias em ficheiros *.m* e chame-as a partir dos *callbacks*. O mesmo código serve os *scripts* e a APP.
2. **Nunca use valores fixos no código:** os dados são lidos da tabela, porque na apresentação serão alterados.
3. **Guarde cópias datadas** do ficheiro *.mlapp*. A sua corrupção é a causa mais frequente de perda de trabalho.
4. **Construa por etapas:** comece pela tarefa T1 e só depois acrescente as restantes.

Esqueleto de um *callback*

```
function ResolverButtonPushed(app, event)
% Leitura e validacao dos dados da interface
D = app.DadosTable.Data;
d.b = D(:,1)'; d.c = D(:,2)';
d.D = app.CargaEditField.Value;
d.Pmin = [0.10 0.10]; d.Pmax = [1.00 1.00];
if sum(d.Pmax) < d.D || sum(d.Pmin) > d.D
    uialert(app.UIFigure, 'A carga nao e realizavel com estes limites.', ...
        'Dados invalidos');
    return
end

% Resolucao (funcao propria, externa a APP)
rng(app.SementeEditField.Value)
app.hist = [];
opts = optimoptions('ga', 'PopulationSize', app.PopulacaoEditField.Value, ...
    'Display', 'off', ...
    'OutputFcn', @(o,s,f) registarGeracao(app,o,s,f));
custo = @(P) sum(d.b.*P + d.c.*P.^2, 2);
[P, C] = ga(custo, 2, [], [], [1 1], d.D, d.Pmin, d.Pmax, [], opts);

% Apresentacao dos resultados
app.ResultadosTable.Data = [P(:) (d.b + 2*d.c.*P)'];
app.CustoLabel.Text = sprintf('Custo total: %.4f EUR/h', C);
plot(app.UIAxes, app.hist); grid(app.UIAxes, 'on')
xlabel(app.UIAxes, 'Geracao'); ylabel(app.UIAxes, 'Melhor custo')
end
```

Curva de convergência nos eixos da aplicação

A opção `PlotFcn` abre figuras independentes e não serve para desenhar em `UIAxes`. Utilize `OutputFcn`, guardando o melhor valor de cada geração numa propriedade da aplicação (declarada em `properties` (`Access = public`)):

```
function [state, options, optchanged] = registrarGeracao(app, options, state, flag)
    optchanged = false;
    if strcmp(flag, 'init'), app.hist = []; end
    app.hist(end+1) = min(state.Score);
end
```

ANEXO III – Funções e opções da Toolbox

Função / opção	Descrição
<code>ga</code>	Algoritmo genético. Sintaxe: <code>x = ga(fun,nvars,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options)</code>
<code>fmincon</code>	Método local baseado no gradiente, para comparação.
<code>optimoptions</code>	Criação da estrutura de opções.
<code>PopulationSize</code>	Dimensão da população.
<code>MaxGenerations</code>	Número máximo de gerações.
<code>EliteCount</code>	Número de indivíduos que passam diretamente à geração seguinte.
<code>CrossoverFraction</code>	Fração da população gerada por cruzamento.
<code>PlotFcn</code>	Funções gráficas: <code>gaplotbestf</code> , <code>gaplotbestindiv</code> , <code>gaplotexpectation</code> , <code>gaplotstopping</code> .
<code>OutputFcn</code>	Função chamada em cada geração (para atualizar gráficos numa <i>APP</i>).
<code>rng</code>	Fixa a semente do gerador de números aleatórios.

Nota: em versões recentes do *MATLAB*, as opções `PlotFcns` e `PopInitRange` passaram a designar-se `PlotFcn` e `InitialPopulationRange`.